LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Linjär algebra, M0067M

Tentamensdatum: **2026-03-19**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Bestäm alla a, b och c så att systemet

$$\begin{cases} x + 2y - z & = a \\ 3x + 4y - 2z & = b \\ -2x + 2y - z & = c \end{cases}$$

har lösning, det vill säga så att systemet är konsistent. (4 p)

2. Bestäm matrisen för den linjära avbildning $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ som först roterar $\pi/3$ radianer moturs och därefter speglar i y-axeln. Vad avbildas $(1, 1)$ på? (4 p)

3. Låt L vara den räta linje som går genom $(1, -2, 1)$ och $(0, 1, -3)$ och låt Π vara planet med ekvation $x - y - z = 4$. Om linjen är parallell med planet bestäm avståndet mellan L och Π bestäm annars skärningspunkten. (4 p)

4. Visa att

$$\mathcal{M} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

är linjärt oberoende. Avgör sedan, utan räkningar men med motiveringar, vilka av följande matriser som ligger i $\text{span}(\mathcal{M})$,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} - 1 & \pi - 1 \\ \sqrt{7} & 1 - \sqrt{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

(4 p)

5. Diagonalisera $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, det vill säga finn matriser P och D, D diagonal, så att $A = PDP^{-1}$. Bestäm A^5 med hjälp av diagonaliseringen. (4 p)

6. Bestäm en ortogonal bas för

$$\text{span}\{(1, -1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 1)\}.$$

(4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Determinant och invers.

   a) Låt A och B vara kvadratiska matriser. Använd determinanten för att bevisa att om AB är inverterbar så måste A och B vara inverterbara.

   b) Låt A vara en 4×4 matris med $\det(A) = 2$ och bilda B genom att ersätta rad fyra med summan av rad ett och två. Avgör om B är inverterbar.

   c) Låt A vara en 5×5 matris med $\det(A) = -3$ och bilda B genom att först lägga till rad ett och och rad två till rad tre och därefter byta plats på kolumn fyra och kolumn fem. Bestäm $\det(-2B)$.

   d) Finns det a, b och c så att matrisen $\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$ är inverterbar? Förklara. (4 p)

8. Betrakta $\mathbb{P}_3$, polynomen av gradtal maximalt tre, med skalärprodukten

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx.$$

   Låt också

$$W = \{p \in \mathbb{P}_3 : p(0) = 0\} \text{ och } \mathcal{P} = \{x, x^2, 5x^3 - 3x\}.$$

   a) Visa att W är ett underrum till $\mathbb{P}_3$.

   b) Visa att $\mathcal{P}$ är en ortogonal bas för W.

   c) Utvidga $\mathcal{P}$ till en ortogonal bas för $\mathbb{P}_3$. (4 p)

9. En matris har egenvärden $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (kanske andra också) med tillhörande egenvektorer $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$. Visa att $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ är linjärt oberoende. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}\bullet\mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$

Lösningsförslag 260319

1 DEN UTÖKADE KOEFFICIENTMATRISEN ELIMINERAS ENLIGT

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & a \\ 3 & 4 & -2 & b \\ -2 & 2 & -1 & c \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ (-3)+ \\ (2)\rightarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & -2 & 1 & b-3a \\ 0 & 6 & -3 & c+2a \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ (3)+ \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & a \\ 0 & -2 & 1 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & c+2a+3(b-3a) \end{bmatrix}$$

NU UTLÄSES ATT SYSTEMET HAR LÖSNING OM OCH ENDAST OM

$c+2a+3(b-3a)=0$ DVS OMM

$$\boxed{-7a+3b+c=0}$$

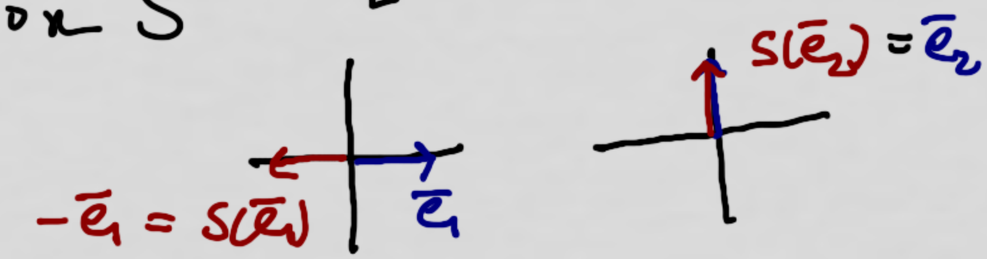
2. $T_A = S \circ R$

SPEGLING ROTATION

$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ GER α RADIANER MOTURS

SÅ MATRISEN FÖR R : $\begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} \\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

MATRISEN FÖR S : $\begin{bmatrix} S(\bar{e}_1) & S(\bar{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

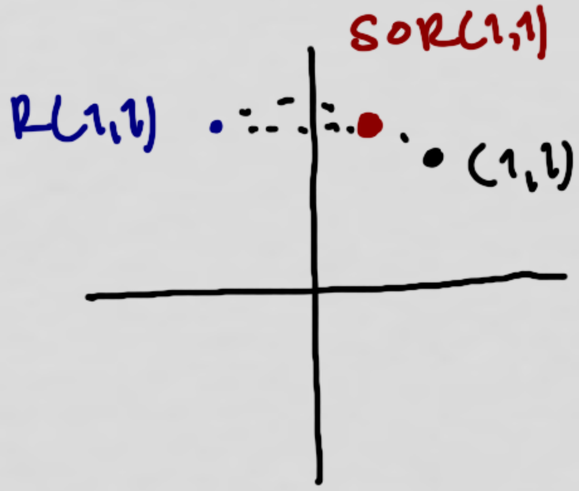


DETTA GER ATT MATRISEN FÖR T_A ÄR

$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ //

(1,1) AVBILDAS PÅ

$A\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\sqrt{3}-1)/2 \\ (\sqrt{3}+1)/2 \end{bmatrix}$ //

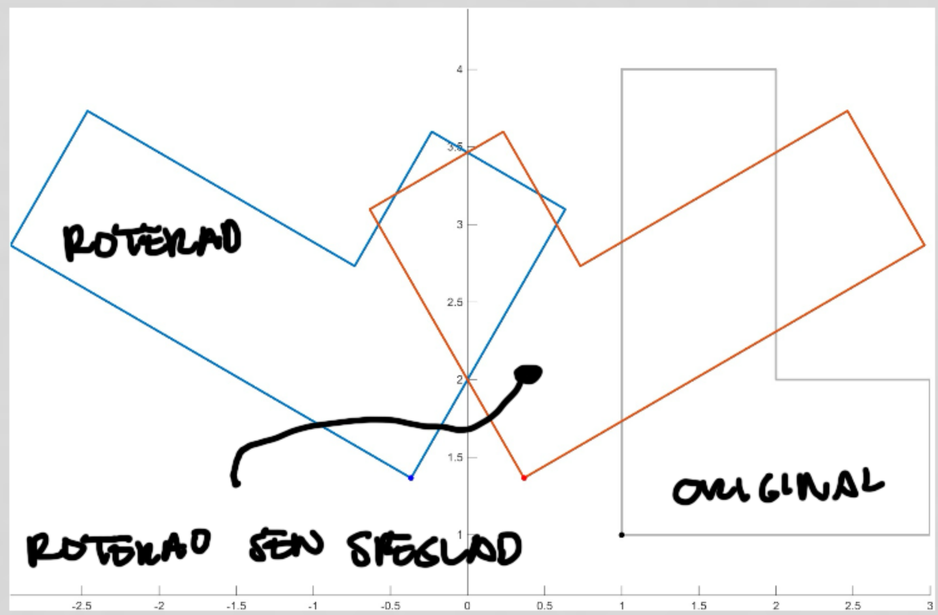


"FÖRST ROTATION SEDAN SPEGLING"

$R(1,1) = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-\sqrt{3})/2 \\ (1+\sqrt{3})/2 \end{bmatrix}$

$S\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} (1-\sqrt{3})/2 \\ (1+\sqrt{3})/2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} (\sqrt{3}-1)/2 \\ (\sqrt{3}+1)/2 \end{bmatrix}$



3. LINJENS RIKTNING:

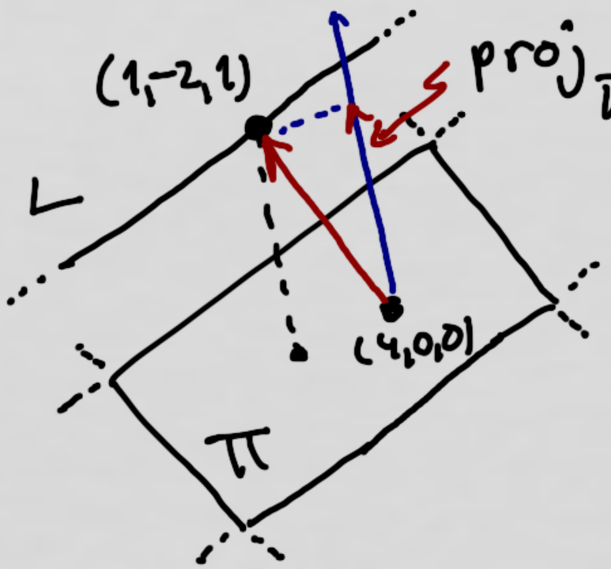
$\bar{v} = (0,1,-3) - (1,-2,1) = (-1,3,-4)$

$L: \bar{x} = (1,-2,1) + t(-1,3,-4)\ ;\ t \in \mathbb{R}$

$\Pi: x - y - z = 4$; NORMAL $\bar{n} = (1,-1,-1)$

$\bar{v} \cdot \bar{n} = (-1,3,-4) \cdot (1,-1,-1) = -1 - 3 + 4 = 0$

∴ DE ÄR ORTOGONALA MOT VARANDRA SÅ LINJEN ÄR PARALLELL MED PLANET.



BESTÄM AVSTÅNDET. EN PUNKT PÅ PLANET $(4,0,0)$ EN PUNKT PÅ LINJEN $(1,-2,1)$. VEKTORN MELLAN DEM: $\bar{u} = (1,-2,1) - (4,0,0) = (-3,-2,1)$.

PROJICERA DENNA PÅ $\bar{n}$.

$$\text{proj}_{\bar{n}}\bar{u} = \frac{\bar{u}\cdot\bar{n}}{\bar{n}\cdot\bar{n}}\bar{n} =$$

$$= \frac{(-3,-2,1)\cdot(1,-1,-1)}{(1,-1,-1)\cdot(1,-1,-1)}(1,-1,-1)$$

$$= \frac{-2}{3}(1,-1,-1)$$

AVSTÅNDET ÄR

$$\| \text{proj}_{\bar{n}}\bar{u} \| = \frac{2}{3}\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

4. VISA LINJÄRT OBEROENDE.

ANTAG $c_1\begin{bmatrix}1&1\\0&-1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}+c_3\begin{bmatrix}-2&1\\-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

VISA $c_1=c_2=c_3=0$

POS:

(1,1): $c_1-2c_3=0$

(1,2): $c_1+c_2+c_3=0$

(2,1): $-c_2-c_3=0$

(2,2): $-c_1+2c_3=0$

DEN MOTSVARANDE UTÖKADE...

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-2&0\\1&1&1&0\\0&-1&-1&0\\-1&0&2&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-2&0\\0&1&3&0\\0&-1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-2&0\\0&1&3&0\\0&0&2&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

PIVOT I ALLA KOLUMNER SÅ ENDAST NOLL-LÖSNING, DVS LINJÄRT OBEROENDE. //

MATRISERNA I M ÄR PÅ FORMEN $\begin{bmatrix}a&b\\c&-a\end{bmatrix}$ OCH DÅ ÄVEN ALLA I $\text{span}(M)$

GER $\text{span}(M)$ ALLA SÅDANA? JA, TY DE UTGÖR ETT UNDERRUM TILL $M_{2\times2}$ SÅ DIMENSIONEN MAX 3 (INTE HELA) MEN DÅ PRECIS 3 EFTERSOM M INNEHÅLLER 3 LINJÄRT OBEROENDE ELEMENT.

SÅ DE SOM LIGGER I HÖLJET ÄR $\begin{bmatrix}\sqrt{2}&-1\\\sqrt{7}&1-\sqrt{2}\end{bmatrix}$ OCH $\begin{bmatrix}-1&2\\-3&1\end{bmatrix}$ //

5. BESTÄM EGENVÄRDEN/VEKTORER.

EGENVÄRDEN: KAR.EKV.: $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 \\ -4 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (\lambda+1)(\lambda-1) - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 = 9 \Leftrightarrow \lambda = \pm 3$$

[KOLL: $3 + (-3) = 0$, $\operatorname{tr} A = -1+1 = 0$
$3(-3) = -9$, $\det A = -1 - 8 = -9$ ok]

EGENVEKTORER:

$\lambda = 3$: $A\bar{v} = 3\bar{v} \Leftrightarrow (3I - A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & | & 0 \\ -4 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

x_1 BUNDEN $x_2 = t$ FRI

$x_1 = t/2 \therefore \bar{v} = t\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$

VÄLJ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\lambda = -3$: $A\bar{v} = -3\bar{v} \Leftrightarrow (-3I - A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & | & 0 \\ -4 & -4 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

x_1 BUNDEN $x_2 = t$ FRI

$x_1 = -t \therefore \bar{v} = t\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

VÄLJ $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore A = PDP^{-1}$ MED

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

BESTÄM A^5. $A^5 = (PDP^{-1})^5 =$

$= PD^5P^{-1} =$

[$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$]

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3^5 & 0 \\ 0 & -3^5 \end{bmatrix}\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} =$$

$(-3)^5 = -3^5$

$$= \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3^5 & 3^5 \\ 2\cdot 3^5 & -3^5 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -3^5 & 2\cdot 3^5 \\ 4\cdot 3^5 & 3^5 \end{bmatrix} = 3^4\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$3^4 = 81$

$$= \begin{bmatrix} -81 & 162 \\ 324 & 81 \end{bmatrix}$$

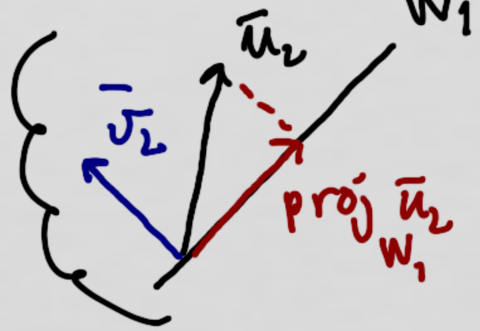
6. $\bar{u}_1=(1,-1,0,1)$, $\bar{u}_2=(1,0,1,1)$, $\bar{u}_3=(2,0,0,1)$

BESTÄM EN ORTOGONAL BAS FÖR $\operatorname{span}\{\bar{u}_1,\bar{u}_2,\bar{u}_3\}$

GRAM-SCHMIDT: ANM.: OM DE INTE ÄR L.O. KOMMER DET VISA SIG GENOM ATT EN VEKTOR BLIR $\bar{0}$

1. $\bar{v}_1=\bar{u}_1$; $W_1=\operatorname{span}\{\bar{v}_1\}$

2. $\bar{v}_2=\bar{u}_2-\operatorname{proj}_{W_1}\bar{u}_2$



$=(1,0,1,1)-$

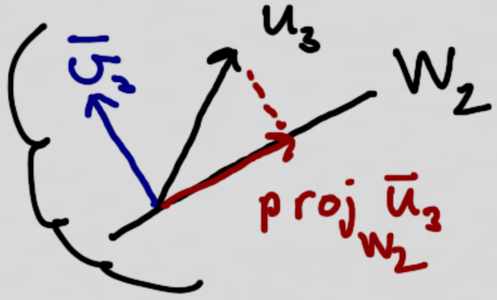
$-\dfrac{(1,0,1,1)\cdot(1,-1,0,1)}{(1,-1,0,1)\cdot(1,-1,0,1)}(1,-1,0,1)=$

$=(1,0,1,1)-\frac{2}{3}(1,-1,0,1)=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},1,\frac{1}{3}\right)$

VÄLJ $\bar{v}_2'=3\bar{v}_2=(1,2,3,1)$ OCH

$W_2=\operatorname{span}\{\bar{v}_1,\bar{v}_2'\}$

3. $\bar{v}_3=\bar{u}_3-\operatorname{proj}_{W_2}\bar{u}_3=$



$=(2,0,0,1)-$

$-\left(\dfrac{(2,0,0,1)\cdot(1,-1,0,1)}{(1,-1,0,1)\cdot(1,-1,0,1)}(1,-1,0,1)+\dfrac{(2,0,0,1)\cdot(1,2,3,1)}{(1,2,3,1)\cdot(1,2,3,1)}(1,2,3,1)\right)$

$=(2,0,0,1)-\frac{3}{3}(1,-1,0,1)-\frac{3}{15}(1,2,3,1)$

$=\frac{1}{5}\left((10,0,0,5)-(5,-5,0,5)-(1,2,3,1)\right)$

$=\frac{1}{5}(4,3,-3,-1)$

VÄLJ $(4,3,-3,-1)$

EN ORTOGONAL BAS FÖR HELA W ÄR:

$\{(1,-1,0,1),(1,2,3,1),(4,3,-3,-1)\}$

EN KONTROLL (ORTOGONALITETEN):

$(1,-1,0,1)\cdot(1,2,3,1)=1-2+0+1=0$

$(1,-1,0,1)\cdot(4,3,-3,-1)=4-3+0-1=0$

$(1,2,3,1)\cdot(4,3,-3,-1)=4+6-9-1=0$

7. a) EN MATRIS ÄR INVERTERBAR OMM DETERMINANTEN ÄR SKILD FRÅN NOLL. FÖR DETERMINANTEN GÄLLER DET:

$\det(AB) = \det A \det B$.

OM $\det(AB) \neq 0$ MÅSTE $\det A \neq 0 \neq \det B$

∴ A, B INVERTERBARA ✓

b) RAD 1, 2, 3 BLIR L.B. SÅ $\det B = 0$

∴ EJ INVERTERBAR. ✓

c) FÖRSTA OPERATIONEN ÄNDRAR EJ DETERMINANTEN. KOLUMNBYTET GER TECKENBYTE. SÅ:

$\det(B) = -\det(A) = 3$

SEDAN $\det(-2B) = (-2)^5 \det(B)$ ← TILLÄMPAR EN DET-REGEL, EN -2 FÖR VARJE RAD.

$= -32 \cdot 3 = -96$ ✓

d) $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}[a\ b\ c]$ HAR RANG 1, SÅ EJ INVERTERBAR ← KOLUMNERNA ALLA EN MULTIPEL AV $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ (OM INTE $a=b=c=0$ DÅ ÄR RANGEN 0)

NEJ, INTE INVERTERBAR OBEVISET a, b, C. ✓

8. $\mathbb{P}_3$ $\langle p,q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$

$W = \{p \in \mathbb{P}_3 : p(0) = 0\}$, $\mathcal{P} = \{x, x^2, 5x^3-3x\}$

a) $\bar{0} \in W$ ok TY $p(x)=0$ både x SÅ $p(0)=0$.

$p,q \in W$: VISA $p+q \in W$; $(p+q)(0) = p(0)+q(0)$
$= 0+0 = 0$ ok

$p \in W$: VISA $cp \in W$; $(cp)(0) = cp(0) = c0 = 0$ ok

W ÄR ETT UNDERRUM.

b) $\langle x, x^2\rangle = \int_{-1}^{1} x\cdot x^2\,dx = \underline{0}$ (INTEGRAND UDDA)

$\langle x, 5x^3-3x\rangle = \int_{-1}^{1} x(5x^3-3x)\,dx = \int_{-1}^{1} 5x^4-3x^2\,dx =$

$= \left[x^5 - x^3\right]_{-1}^{1} = 1-1-(1-1) = \underline{0}$

$\langle x^2, 5x^3-3x\rangle = \int_{-1}^{1} x^2(5x^3-3x)\,dx = \underline{0}$ (UDDA)

$\mathcal{P}$ ÄR EN ORTOGONAL MÄNGD SÅ L.O. ($\bar{0} \notin \mathcal{P}$)
W KAN MAX HA DIMENSIONEN 3 OCH NU
HAR VI TRE L.O. $\therefore$ EN EN ORTOGONAL BAS

c) OM 1 LÄGGS TILL FÅS EN BAS MEN
DEN MÅSTE ORTOGONALISERAS SÅ LÄGG TILL

$1 - \text{proj}_W 1 = 1 - \frac{\langle 1,x\rangle}{\langle x,x\rangle}^{=0} x - \frac{\langle 1,x^2\rangle}{\langle x^2,x^2\rangle} x^2 - \frac{\langle 1, 5x^3-3x\rangle}{\langle 5x^3-3x, 5x^3-3x\rangle}^{=0} (5x^3-3x)$

TVÅ AV TRE SKALÄRPRODUKTER ÄR
NOLL (TY UDDA INTEGRAND)

KVAR: $\frac{\langle 1,x^2\rangle}{\langle x^2,x^2\rangle} x^2 = \frac{5}{3}x^2$

$\int_{-1}^{1} 1\cdot x^2\,dx = \frac{2}{3}$ $\int_{-1}^{1} x^2\cdot x^2\,dx = \frac{2}{5}$

SÅ $1 - \text{proj}_W 1 = 1 - \frac{5x^2}{3}$

VILJ KANSKE $3-5x^2$.

EN ORTOGONAL BAS ÄR

$\{x, x^2, 5x^3-3x, 3-5x^2\}$

ALT. (INTE LIKA STILIGT)

ANSÄTT $p(x) = 1+ax+bx^2+cx^3$

$\left.\begin{aligned} \langle p,x\rangle &= \ldots = \tfrac{2}{3}a + \tfrac{2}{5}c = 0 \\ \langle p,x^2\rangle &= \ldots = \tfrac{2}{5}b + \tfrac{2}{3} = 0 \\ \langle p, 5x^3-3x\rangle &= \ldots = \tfrac{8}{35}c = 0 \end{aligned}\right\}$ LÖS.

$\Leftrightarrow$ $c=0, b=-\frac{5}{3}, a=0$

$\therefore p(x) = 1-\frac{5}{3}x^2$

9. ANTAG $c_1\bar{u} + c_2\bar{v} = \bar{0}$ (1)

OCH VISA $c_1 = c_2 = 0$.

KALLA MATRISEN A.

MULTIPLICERA (1) MED A:

$$A(c_1\bar{u} + c_2\bar{v}) = A\bar{0} \iff$$

$$c_1 A\bar{u} + c_2 A\bar{v} = \bar{0} \iff$$

$$c_1\lambda_1\bar{u} + c_2\lambda_2\bar{v} = \bar{0} \quad (2)$$

BILDA NU $\lambda_1 \cdot (1) - (2)$:

$$c_2(\lambda_1 - \lambda_2)\bar{v} = \bar{0}$$

MEN $\bar{v} \neq \bar{0}$ (EGENVEKTOR)

OCH $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ (OLIKHET)

SÅ $c_2 = 0$. FRÅN (1) FÖLJER

DET NU ATT $c_1 = 0$ ($\bar{u}$ EGENVEKTOR).

SÅ: $c_1 = c_2 = 0$, DVS $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ L.O. //